ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
«ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПОДХОДА»

1.1 Цель работы

Цели лабораторной работы. Исследование способов построения простейших моделей непрерывных систем с помощью методов аналитического и имитационного моделирования. Изучение технологии системно-динамического имитационного моделирования в среде AnyLogic.

Трудоемкость лабораторной работы: 9 ч (6 ч – аудиторных, 3 ч – самостоятельная работа студента)**.**

1.2 Краткие теоретические сведения.

Построение модели простого объекта

Пример 1

Рассмотрим простейший объект - грузик, расположенный на горизонтальной плоскости и прикрепленный пружиной к вертикальной стенке. Между горизонтальной плоскостью и грузиком находится жидкая (или не очень) смазка (рис. 1).

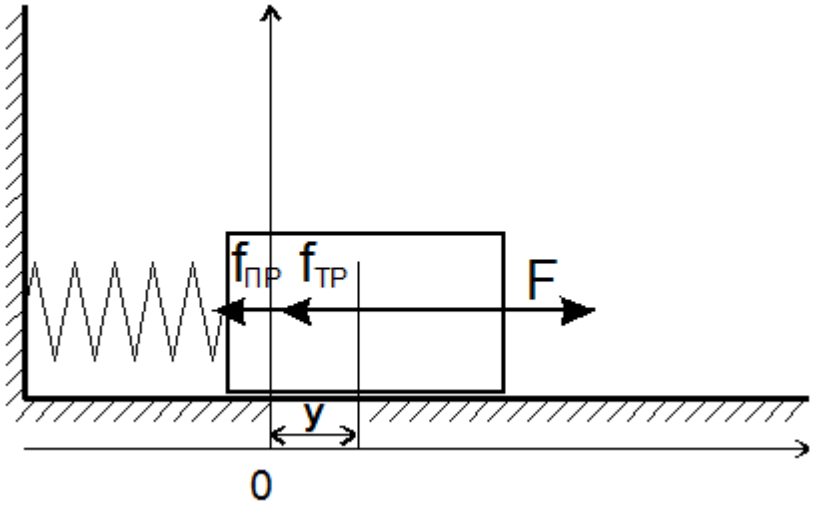


Рисунок 1 – Грузик на пружине

Грузик первоначально находился в положении равновесия (его центр масс совпадал с координатой 0 по оси X). Под действием внешней силы F грузик переместился на величину x. При этом пружина растянулась на эту же величину. В результате на грузик стала действовать возвратная сила пружины $f_{тр}$, направленная в сторону, противоположную растяжению пружины. Кроме того, при движении грузика на него действует сила трения, направленная против направления его движения, и пропорциональная скорости движения. Грузик, как и любое физическое тело подчиняется второму закону Ньютона:

где: m - масса грузика,
a - ускорение движения грузика,
ξ - результирующая сила, действующая на грузик.

$$ma = \xi \tag{1}$$

Сила, обусловленная пружиной (предполагается, что она работает в пределах упругой деформации), пропорциональна жесткости пружины и деформации, и направлена в сторону, обратную деформации:

$$f_{\text{пр}} = -cy \tag{2}$$

Сила жидкого трения, действующая на грузик, пропорциональна скорости его движения v и направлена против движения:

$$f_{\text{тр}} = -kv \tag{3}$$

Здесь k – коэффициент трения.

Результирующая сила, действующая на грузик, определяется алгебраической суммой всех сил – трения $f_{тр}$, пружины $f_{пр}$ и внешней F.

$$\xi = F - f_{\text{тр}} - f_{\text{пр}} \tag{4}$$

Подставляя в (4) выражения (1) – (3), получаем:

$$ma = F - kv - cy \tag{5}$$

Если учесть, что скорость и ускорение являются соответственно первой и второй производной от смещения

$$v = \dot{y} \equiv \frac{dy}{dt}, a = \ddot{y} \equiv \frac{d^2y}{dt^2}, \tag{6}$$

получаем окончательный вид уравнения движения грузика:

$$ma = m\ddot{y} = F - k\dot{y} - cy \tag{7}$$

или

$$m\ddot{y} - k\dot{y} - cy = F \tag{8}$$

$$\ddot{y} - \frac{k}{m}\dot{y} - \frac{c}{m}y = \frac{F}{m}. \tag{9}$$

Результат – обыкновенное линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Обыкновенное дифференциальное уравнение получилось из-за того, что мы рассматривали абсолютно жесткий объект, который может быть заменен

точкой массой m, а в пружине не учитывали конечной скорости распространения волны движения. Линейным уравнение получилось из-за того, что мы рассматриваем поведение пружины в пределах диапазона упругости. При нарушении указанных условий, дифференциальное уравнение может стать нелинейным, могут появиться частные производные и т. д.

Таким образом, мы получили математическую модель объекта, изображенного на рисунке 1, в виде дифференциального уравнения второго порядка. Получив решение этого уравнения, можно получить описание движения этого объекта, зависящее от начальных условий и от внешних воздействий.

При решении дифференциальных уравнений удобнее иметь дело не с уравнениями высокого порядка (выше первого), а с системой уравнений первого порядка. Известно, что дифференциальное уравнение порядка n может быть преобразовано в систему из n уравнений первого порядка. Для преобразования получившегося уравнения второго порядка (9) заменим наблюдаемую переменную y на переменную состояния x_1:

$$y = x, \dot{y} = v \tag{10}$$

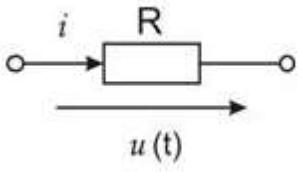
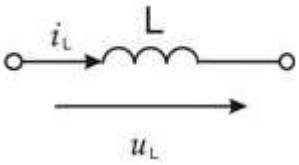
Тогда уравнение (9) принимает следующий вид системы уравнений 1-го порядка:

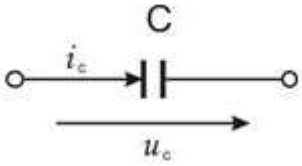
$$\begin{cases} \dot{v} = -\frac{c}{m}x - \frac{k}{m}v \\ \dot{x} = v \end{cases} \tag{11}$$

Пример 2

Рассмотрим следующий объект – четырехполюсник, схема которого приведена на рисунке 2. Для составления дифференциального уравнения этого участка цепи следует воспользоваться законами линейных электрических цепей, в частности уравнениями элементов для мгновенных значений тока и напряжения, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Уравнениями элементов для мгновенных значений тока и напряжения

Элемент	Уравнение
	$u(t) = Ri$
	$u_L = L\frac{di}{dt}$

Элемент	Уравнение
	$i_C = C\dfrac{du_C}{dt}$

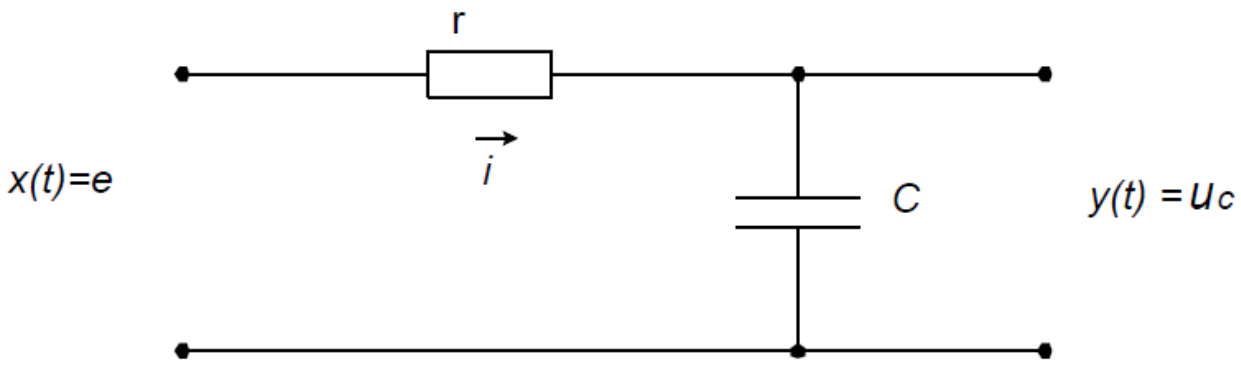


Рисунок 2 – Схема элемента электрической цепи

В соответствии с законами линейных электрических цепей записываем следующие уравнения:

$$ri + u_c = e \tag{12}$$

$$i = c\frac{du_c}{dt} \tag{13}$$

Подставляя значение тока i из выражения (13) в уравнение (12) получаем дифференциальное уравнение:

$$rc\frac{du_c}{dt} + u_c = e$$

или:

$$\dot{y} = \frac{1}{rc}x - \frac{1}{rc}y.$$

1.3 Программа и методика выполнения работы.

1. Для выданного преподавателем простого динамического объекта или участка электрической цепи составить аналитическую модель в виде дифференциального уравнения.
2. Провести численное моделирование заданного объекта.
3. Провести имитационное моделирование заданного объекта с помощью средств сервиса Engee.
4. Провести физическое моделирование заданного объекта с помощью средств сервиса Engee.
5. Найти в открытых источниках (библиотека, сеть Интернет) описание аналитической модели непрерывного процесса или объекта более сложной

формы (например, математическую модель полета самолета, квадрокоптера, движения автомобиля). Изучить процесс получения модели, выяснить на каких законах строится вывод уравнений движения. Выяснить, какие силы учитываются при построении модели, а какими авторы пренебрегают и почему.

6. Оформить отчет по работе.

1.4 Описание лабораторной установки.

Численное моделирование в среде Engee

В качестве используемого программного обеспечения для решения системы уравнений (п.2 программы лабораторной работы) используется Engee и пакет DifferntialEquations.jl, расчет проводится с применением метода ode45 - одношаговый явный метод Рунге-Кутта 4-го (5-го) порядка. Приведем пример расчета линейной электрической цепи:

```
In [ ]: using .DifferentialEquations, .Plots
```

Общий порядок действий следующий:

1. Задать функцию

```
f(u, p, t)
f(du, u, p, t)
```

где u - переменные, p - параметры уравнения, du - производные dy/dt.

2. Определить задачу

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan)
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
```

где u0 - начальные условия, tspan - расчетный интервал времени (t_0,T).

3. Численное решение

```
sol = solve(prob, alg; kwargs)
```

где alg - численный алгоритм, kwargs - дополнительные аргументы.
Для пользователей, знакомых с MATLAB/Python/R, есть переводы методов стандартной библиотеки:
https://docs.sciml.ai/DiffEqDocs/stable/solvers/ode_solve/#Translations-from-MATLAB/Python/R

4. Анализ результатов

```
sol(t)
plot(sol)
```

где используется функция plot пакета Plots.jl. При использовании других графических пакетов

```
plot(sol.t, sol')
```

Пример кода для расчета электрической цепи:

```
# Ввод параметров электрической цепи
R1 = 10.0
R2 = 15.0
R3 = 20.0
R4 = 10.0
f  = 50.0
```

```
C1 = 10e-6
C2 = 30e-6
L1 = 15e-3
L2 = 20e-3

# Определение дифференциальной системы
function circuit!(du, u, p, t)
    U, R1, R2, R3, R4, C1, C2, L1, L2 = p
    Uc1, Uc2, i1, i4 = u

    # Алгебраические уравнения связи
    i2 = (u[1] + u[2] + (u[3] - u[4]) * R4) / (R2 + R4)
    i3 = u[3] - i2
    i5 = i3 - u[4]

    # Дифференциальные уравнения
    du[1] = i3 / C1
    du[2] = i5 / C2
    du[3] = 1 / L1 * (U(t) - i2 * R2 - u[3] * R1)
    du[4] = 1 / L2 * (u[2] + i5 * R4 - u[4] * R3)

end

# Начальные условия для u
u0 = [0.0, 0.0 , 0.0, 0.0]

# Диапазон времени для расчета, пусть будет два периода промышленной частоты
50 Гц
tspan = (0.0, 0.04)

# Задание параметров
U(t) = 100 * sin(2 * π * f * t)
params = (U, R1, R2, R3, R4, C1, C2, L1, L2)

# Создание объекта ODEProblem с передачей параметров
prob = ODEProblem(circuit!, u0, tspan, params)

# Решение дифференциальных уравнений
sol = solve(prob, Tsit5());

# Построение графиков
plot(sol, label = ["Uc1(t)" "Uc2(t)" "i1(t)" "i4(t)"], layout = 4)
```

Имитационное моделирование в среде Engee

Для выполнения имитационного моделирования (п.3 программы лабораторной работы) используются средства физического моделирования сервиса Engee. Использование Engee предоставляет уникальную возможность войти в мир моделирования, имея лишь базовую подготовку в области информационных технологий. Это современная среда разработки моделей на языке Julia с русскоязычным графическим интерфейсом и тщательно продуманной справочной системой. Engee содержит большую библиотеку визуальных компонентов. Разработчик может также создавать и добавлять в среду собственные компоненты. Engee-модели обладают хорошими средствами 2D–3D симуляции, интерактивности и развитыми возможностями проведения экспериментов (в том числе оптимизационных).

Модели с сосредоточенными параметрами строятся на основе дифференциальных уравнений в «обыкновенных» производных по одной переменной (времени или координате). Параметры в математических моделях таких систем в каждый конкретный момент времени имеют единственное значение.

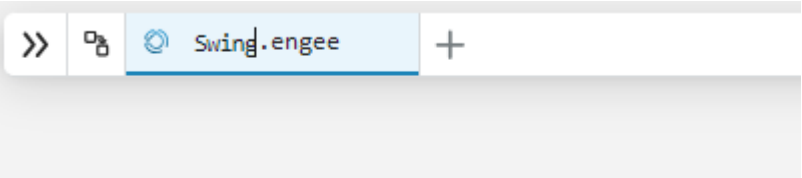
В качестве примера построим имитационную модель пружинного маятника. Математическая модель, записанная в виде системы уравнений, имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{V} = -\frac{c}{m}x - \frac{k}{m}V \\ \dot{x} = V \end{cases}$$

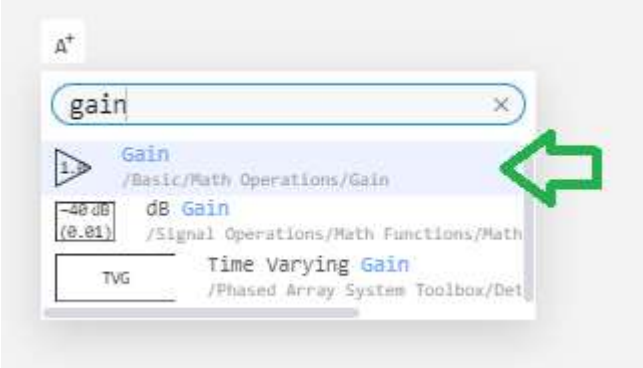
где m – масса груза; x – координата; V – скорость; c – жесткость пружины; k – коэффициент трения. Начальные условия: x(t = 0) = x0; V(t = 0) = 0.

Для построения данной модели разработаем следующий алгоритм:

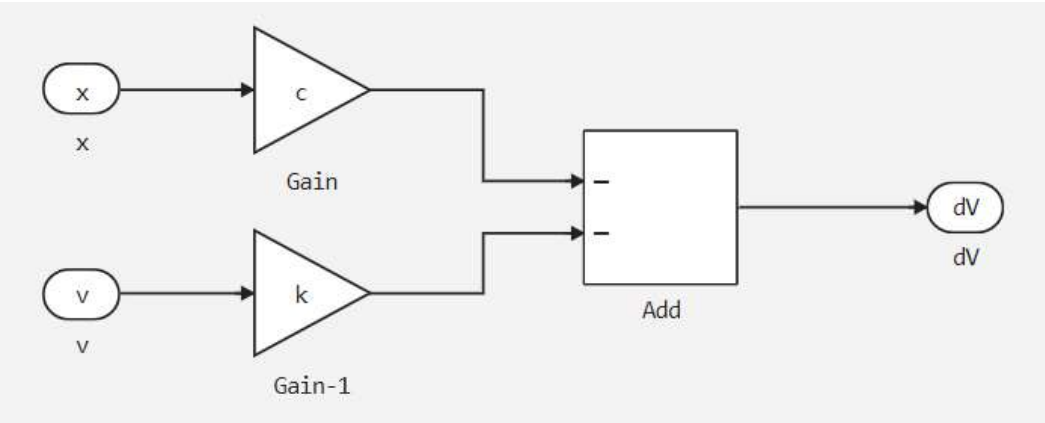
1. Создадим новую модель Swing.



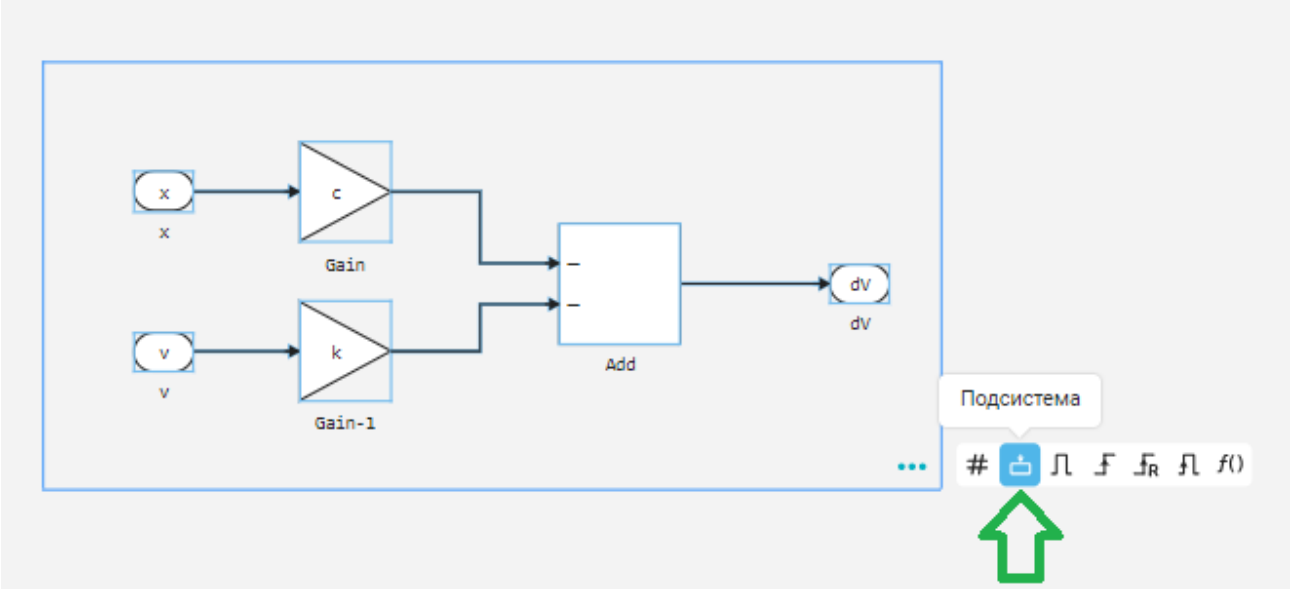
2. В окне графического редактора, при помощи блоков Add, Gain и Const создайте графическую модель, эквивалентную выражению −x·c−k·V



3. Добавьте блоки In и Out с названием каждого входного и выходного канала этого выражения:



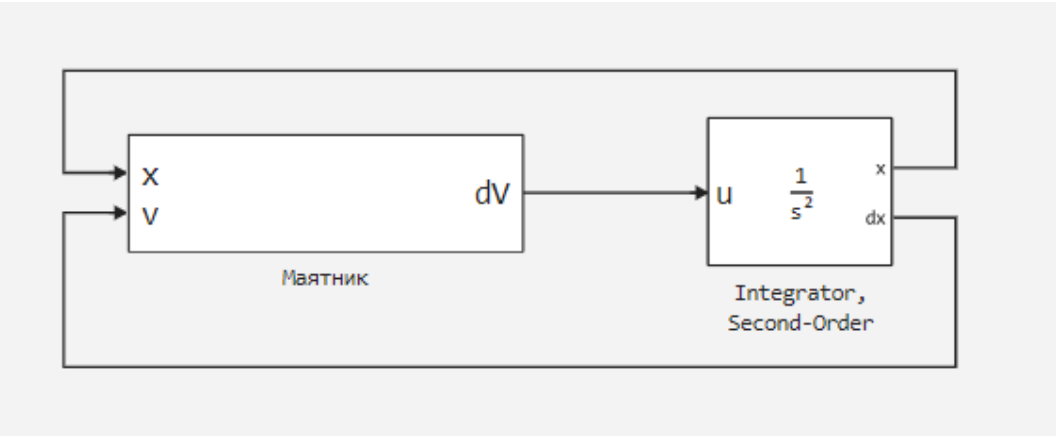
4. Нажав клавишу Shift, выделите вашу модель, и упакуйте ее в подсистему. Назовите ее "маятник":



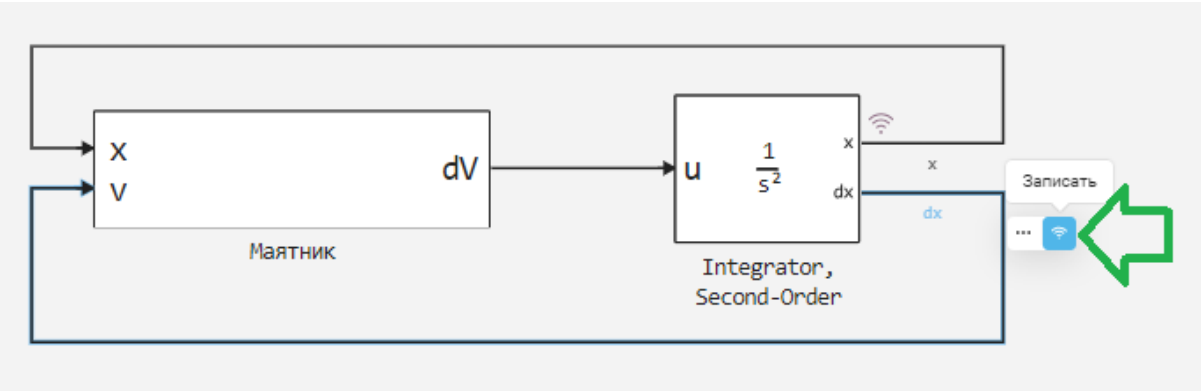
5. Откройте командную строку Engee и создайте две глобальные переменные c и k со значениями по умолчанию 1 (для c) и 0.1 (для k).

```
engee> c = 1
1

engee> k = 0.1
0.1

engee>
```

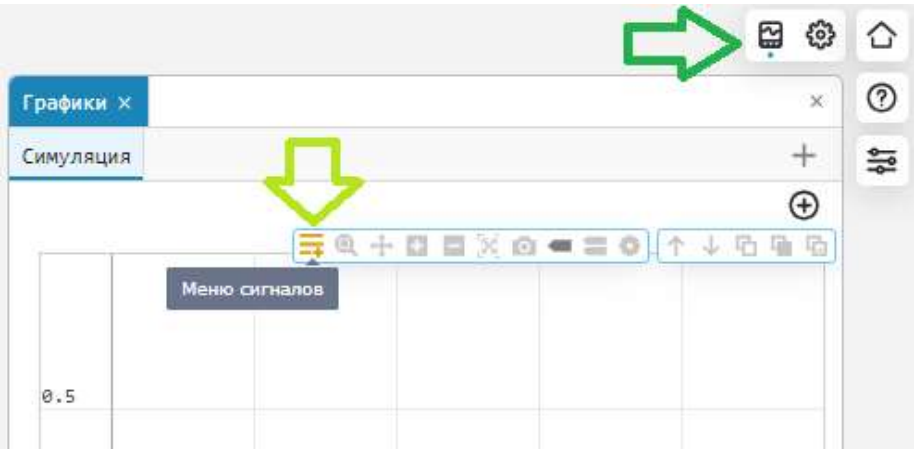
6. Добавьте на схему блок интегрирования второго порядка, чтобы сразу получить и скорость, и положение маятника:



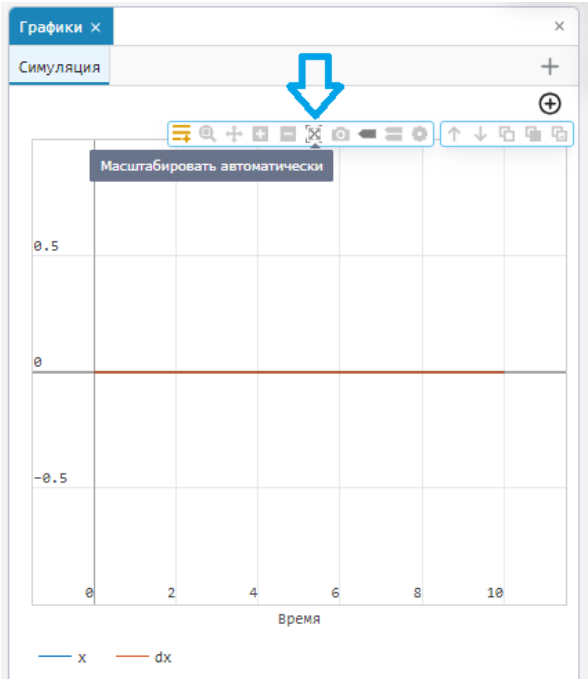
7. Включите запись обоих выходных сигналов и дайте им удобные вам названия:



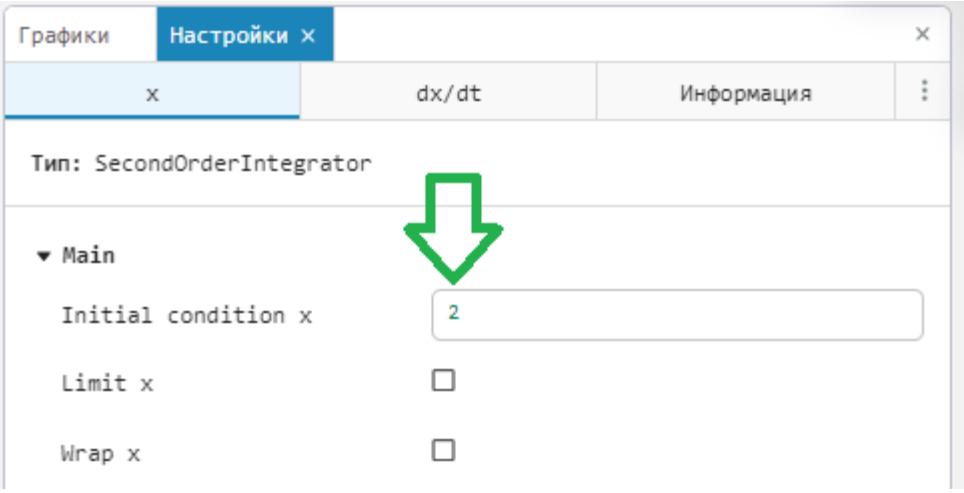
8. Откройте панель графиков и постройте график обоих сигналов:



9. Сохраните модель и запустите ее при помощи кнопки (масштабируйте вывод графика, если его не видно):



10. Мы видим, что система находится в состоянии покоя. Нужно задать ей начальное отклонение. Зайдите в параметры блока Second Order Integrator и задайте начальное значение x равное 2:



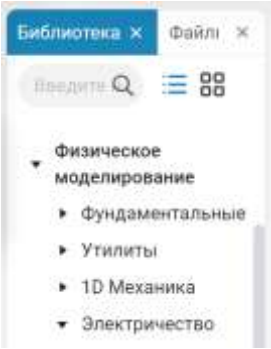
11. Запустите модель .

Как видим, процесс протекает корректно – с затуханием. Изменение (вручную, в Командной строке или в Окне переменных) числовых значений жесткости пружины c и коэффициента трения k показывает эффекты, соответствующие реальным системам. Таким образом, получили адекватную модель в соответствии с задачей данного этапа.

Физическое моделирование в среде Engee

Библиотека физического моделирования Engee предназначена для создания и анализа сложных физических систем. Она предоставляет готовые компоненты для моделирования механических, электрических, гидравлических процессов и многих других доменов техники, что позволяет имитировать системы, состоящие из реальных физических компонентов. Разместив на холсте эти блоки и соединив их между собой, описывается физическая структура системы, а не лежащая в ее основе математическая модель. Это высокоуровневый графический язык проектирования. Основные задачи библиотеки включают разработку и оптимизацию физических систем. Библиотека поможет в реализации сложных задач, требующих эффективного моделирования различных физических процессов как в идеализированных, так и в реальных условиях.

Откройте библиотеку:



Выберите раздел компонентов, соответствующий заданному объекту. Соберите физическую схему объекта из имеющихся компонентов. Пример электрической схемы (модель lab_work.engee и скрипт demo_lab_work.ngscript) находится в файлах сервиса по адресу: /user/start/examples/power_systems/lab_work/

1.5 Результаты экспериментальных исследований.

Результаты численного, имитационного и физического моделирования оформить в виде графиков. Сравнить полученные результаты: графики должны совпадать.

1.6 Содержание отчета.

Отчет по выполняемой лабораторной работе выполняется каждым студентом индивидуально на листах формата А4 в рукописном или машинном варианте исполнения и должен содержать:

– название работы;
– цель и задачи исследований;
– вывод аналитической модели заданного объекта;
– текст программы численного моделирования и результат ее работы в виде графика;
– структуру имитационной модели и результат прогона модели в виде графика;
– принципиальную схему физической модели и результат ее прогона в виде графика;
– описание найденной аналитической модели непрерывного процесса или объекта;
– выводы по работе.

1.7 Контрольные вопросы

1. Что такое моделирование?
2. Классификация моделей.
3. Какие методы применяются для аналитического моделирования непрерывных систем?
4. С помощью каких математических объектов могут быть описаны непрерывные процессы, происходящие в детерминированных системах?
5. Что подразумевается под численным моделированием?
6. Чем имитационное моделирование отличается от аналитического?
7. Что такое структурная диаграмма?
8. Для чего применяются динамические значения параметров в окне презентации Engee?
9. Как запустить модель Engee на выполнение?
10. Как переключиться из режима виртуального времени в реальное?

11. Как изменить скорость выполнения модели?
12. Как показать график изменения переменной модели?

1.8 Библиографический список рекомендуемой литературы

1. Самарский А.А. Математическое моделирование [Электронный ресурс]: идеи. Методы. Примеры/ Самарский А.А., Михайлов А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.— 320 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24708.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Справочная система Engee: https://engee.com/helpcenter/stable/ru/interactive-scripts/power_systems/demo_lab_work.html